LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp này, trước hết tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Mỏ - Địa chất, những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn vững chắc và bồi dưỡng niềm đam mê khoa học cho tác giả trong suốt những năm tháng học tập và rèn luyện trên giảng đường đại học.

Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Thầy/Cô Giáo viên hướng dẫn, người đã trực tiếp định hướng đề tài, tận tình chỉ bảo, đóng góp nhiều ý kiến học thuật quý báu và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tác giả nghiên cứu, hiện thực hóa các công nghệ AI hiện đại vào nền tảng **VeriScholar**.

Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn động viên, chia sẻ và hỗ trợ tác giả về cả tinh thần lẫn vật chất trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện đồ án.

Mặc dù tác giả đã nỗ lực hết mình để nghiên cứu, cài đặt hệ thống và biên soạn báo cáo một cách cẩn trọng nhất, song do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, đồ án chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả kính mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ dẫn quý báu từ các Thầy, Cô trong Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp để công trình được hoàn thiện hơn nữa.

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đàm Mạnh Dũng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **i**

MỤC LỤC **ii**

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT **iv**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **vi**

DANH MỤC HÌNH VẼ **vii**

LỜI MỞ ĐẦU **viii**

1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **1**

1.1 Giới thiệu đề tài 1

1.2 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1

1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1

1.4 Nội dung nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 2

1.4.1 Nội dung nghiên cứu 2

1.4.2 Phương pháp tiếp cận 2

1.5 Phạm vi nghiên cứu 2

1.6 Bố cục của báo cáo đồ án tốt nghiệp 2

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ **4**

2.1 Kiến trúc phần mềm lục giác (Hexagonal Architecture) 4

2.1.1 Nguyên lý Ports and Adapters 4

2.1.2 Luận giải lựa chọn kiến trúc lục giác cho VeriScholar . . . 4

2.2 Tìm kiếm lai (Hybrid Search) và Thuật toán RRF 4

2.2.1 Nguyên lý tìm kiếm ngữ nghĩa và tìm kiếm từ khóa 4

2.2.2 Thuật toán Hợp nhất Xếp hạng Đảo ngược (RRF) 5

2.2.3 Luận giải lựa chọn thuật toán RRF 5

2.3 Mạng tri thức học thuật 4-thực thể (GraphRAG) 5

2.3.1 Mô hình hóa thực thể học thuật 5

2.3.2 Luận giải triển khai GraphRAG trên PostgreSQL pgvector 5

2.4 Máy trạng thái tác nhân AI và Sandbox đám mây 6
2.4.1 Chu trình Suy luận – Hành động – Quan sát (ReAct) . . . 6
2.4.2 Luận giải lựa chọn E2B Sandbox 6

3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 7
3.1 Khảo sát nghiệp vụ và bài toán thực tế 7
3.2 Xác định tác nhân và biểu đồ ca sử dụng (Use Case) 7
3.2.1 Xác định các tác nhân trong hệ thống 7
3.2.2 Danh mục các ca sử dụng chính 7
3.3 Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống 8
3.3.1 Kiến trúc 4 phân tầng monorepo 8
3.3.2 Biểu đồ tuần tự cho luồng hỏi đáp Hybrid RAG có minh chứng tọa độ 8
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 9
3.4.1 Lược đồ quan hệ thực thể (ERD) 9
3.4.2 Đặc tả một số bảng cơ sở dữ liệu chính 9

4 CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 10
4.1 Môi trường cài đặt và triển khai hệ thống 10
4.1.1 Cấu hình môi trường phần cứng và phần mềm 10
4.1.2 Tổ chức kho mã nguồn Monorepo 10
4.2 Giao diện các phân hệ chính của VeriScholar 10
4.2.1 Phân hệ Khám phá tài liệu khoa học 10
4.2.2 Phân hệ Đọc sâu và Tô sáng tọa độ Bounding Box 10
4.3 Kết quả kiểm thử tự động hệ thống qua 4 Cổng xác minh 11
4.3.1 Quy trình kiểm thử 4 Cổng bắt buộc 11
4.3.2 Kết quả kiểm tra độ tin cậy 11
4.4 Số liệu thực nghiệm định lượng và đánh giá hiệu năng 11
4.4.1 Độ trễ phản hồi hệ thống 11
4.4.2 Độ chính xác định vị tọa độ và tỷ lệ tự sửa lỗi LaTeX . . . 12

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 13
1. Kết quả đạt được của đồ án 13
2. Hạn chế hiện tại của đề tài 13
3. Hướng phát triển tiếp theo 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh	Ý nghĩa Tiếng Việt
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Bốn thuộc tính toàn vẹn giao dịch cơ sở dữ liệu
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface	Giao diện cổng máy chủ bất đồng bộ Python
BBox	Bounding Box	Khung hộp chữ nhật định vị tọa độ
BM25	Best Matching 25	Thuật toán xếp hạng tìm kiếm từ khóa toàn văn
BYOK	Bring Your Own Key	Cơ chế người dùng tự cung cấp khóa API cá nhân
CAS	Content-Addressable Storage	Hệ thống lưu trữ định danh theo nội dung băm
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp và Triển khai liên tục
CTE	Common Table Expression	Bảng biểu thức chung trong truy vấn SQL đệ quy
DOI	Digital Object Identifier	Định danh đối tượng kỹ thuật số bài báo khoa học
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu
FTS	Full-Text Search	Tìm kiếm toàn văn cơ sở dữ liệu
GIN	Generalized Inverted Index	Chỉ mục đảo tổng quát trong PostgreSQL
GraphRAG	Graph Retrieval-Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường truy xuất qua đồ thị
HNSW	Hierarchical Navigable Small World	Cấu trúc đồ thị chỉ mục tìm kiếm vector gần đúng
IoU	Intersection over Union	Chỉ số trùng khớp diện tích hộp tọa độ

Ký hiệu / Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh	Ý nghĩa Tiếng Việt
JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã định danh phiên người dùng an toàn
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
ORCID	Open Researcher and Contributor ID	Mã định danh học giả quốc tế 16 số
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu số di động
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường truy xuất thông tin
ReAct	Reason + Act	Chu trình AI: Suy luận và Thực thi hành động
RRF	Reciprocal Rank Fusion	Thuật toán hợp nhất xếp hạng đảo ngược
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit	Thuật toán băm mật mã an toàn 256 bit
SSE	Server-Sent Events	Giao thức truyền sự kiện thời gian thực từ máy chủ
TDD	Test-Driven Development	Phương pháp phát triển hướng kiểm thử
TTFT	Time To First Token	Thời gian đáp ứng từ lúc gửi câu hỏi đến token đầu
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

DANH SÁCH BẢNG

3.1 Đặc tả bảng dữ liệu `document_chunks` 9

DANH SÁCH HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, khối lượng các công bố khoa học quốc tế tăng trưởng theo cấp số nhân mỗi năm. Các học giả, giảng viên và nhà nghiên cứu phải đối mặt với áp lực khổng lồ trong việc sàng lọc, tiếp thu và tổng hợp tri thức từ hàng nghìn bài báo chuyên ngành. Mặc dù các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLM) đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, việc ứng dụng các chatbot hội thoại phổ thông vào nghiên cứu học thuật vẫn vấp phải rào cản nghiêm trọng mang tên hiện tượng ảo giác trích dẫn (Citation Hallucination). Các mô hình thường tự tạo ra các trích dẫn không có thật, hoặc trả lời một cách khái quát mà không thể đối chiếu chính xác tới từng số liệu, bảng biểu hay trang tài liệu gốc.

Hơn thế nữa, quy trình nghiên cứu khoa học của một học giả vốn là một chuỗi tác vụ liên tục và khép kín: từ việc khám phá bài báo mới, đọc hiểu chuyên sâu với sự hỗ trợ của AI, trích xuất mạng lưới phương pháp – bộ dữ liệu – kết quả thực nghiệm, cho đến bước soạn thảo bản thảo khoa học bằng LaTeX. Hiện nay, các giải pháp hỗ trợ vẫn còn mang tính chất rời rạc, thiếu đồng bộ: công cụ đọc PDF không giữ được bố cục 2 cột và không thể định vị hộp tọa độ; thư viện quản lý tài liệu thiếu khả năng suy luận liên bài báo; trong khi các trình soạn thảo LaTeX trực tuyến đòi hỏi người viết phải tự sửa hàng loạt lỗi cú pháp biên dịch phức tạp.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn học thuật và mong muốn ứng dụng các tiến bộ mới nhất của trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ nghiên cứu, đề tài *"Xây dựng nền tảng AI hỗ trợ nghiên cứu và viết bài báo khoa học VinUni dựa trên Agentic RAG, truy xuất tri thức học thuật và kiểm chứng trích dẫn"* được lựa chọn thực hiện. Đồ án hướng tới việc thiết kế và phát triển một hệ sinh thái nghiên cứu khoa học chuyên sâu, khép kín 4 không gian làm việc, cung cấp bằng chứng tọa độ chính xác cho từng câu trả lời của AI và hỗ trợ tự động hóa chu trình biên soạn bản thảo học thuật đạt chuẩn quốc tế.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Nền tảng **VeriScholar** được nghiên cứu và xây dựng nhằm giải quyết bài toán cốt lõi trong nghiên cứu học thuật hiện đại: cung cấp một trợ lý trí tuệ nhân tạo toàn trình phục vụ học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên từ khâu tìm kiếm tài liệu, phân tích đọc sâu, trích xuất đồ thị tri thức cho đến khâu soạn thảo và xuất bản công trình khoa học.

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ số lượng ấn phẩm khoa học trên toàn cầu đã tạo ra áp lực quá tải thông tin đối với các nhà nghiên cứu. Đồng thời, việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn phổ quát gặp phải thách thức lớn về ảo giác trích dẫn và thiếu khả năng định vị chính xác vị trí tài liệu gốc. Do đó, việc xây dựng một nền tảng chuyên biệt có khả năng đối chiếu bằng chứng tọa độ trực quan trên bản PDF gốc là một yêu cầu cấp thiết của thực tiễn nghiên cứu khoa học.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành công hệ sinh thái phần mềm **VeriScholar** tích hợp trí tuệ nhân tạo khép kín 4 không gian làm việc học thuật trên nền kiến trúc phần mềm lục giác hiện đại.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Đề tài hướng tới hoàn thành 4 mục tiêu cụ thể:

(1) Hiện thực hóa cơ chế nạp bài báo 2 tầng kết hợp kho lưu trữ định danh nội dung CAS (SHA-256) nhằm loại bỏ 98% trùng lặp tệp nhị phân trên máy chủ.

(2) Phát triển hệ thống tìm kiếm lai (Hybrid RAG) kết hợp thuật toán hợp nhất xếp hạng đảo ngược RRF ($k = 60$) và đối chiếu khung viền tọa độ $[0..1000]$ trên tài liệu PDF.

(3) Xây dựng đồ thị tri thức học thuật 4 thực thể (GraphRAG) trực tiếp trên cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL với tiện ích mở rộng vector hóa `pgvector`.

(4) Tích hợp tác nhân AI dựa trên máy trạng thái LangGraph ReAct hoạt động trên đám mây E2B Sandbox, có khả năng tự động đọc log và vá lỗi biên dịch LaTeX.

1.4 Nội dung nghiên cứu và phương pháp tiếp cận

1.4.1 Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu nguyên lý kiến trúc phần mềm lục giác, các thuật toán tìm kiếm vector gần đúng HNSW, thuật toán RRF, các kỹ thuật xử lý ảnh tọa độ trên tệp PDF và chu trình tác nhân AI tự phục hồi lỗi.

1.4.2 Phương pháp tiếp cận

Đề tài áp dụng phương pháp luận Phát triển Hướng Kiểm thử (Test-Driven Development – TDD) kết hợp kiến trúc Monorepo nhằm đảm bảo mọi dòng mã lệnh miền nghiệp vụ đều được kiểm chứng độc lập với cơ sở hạ tầng và môi trường giao vận.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Đồ án tập trung vào đối tượng người dùng là học giả, nghiên cứu sinh và sinh viên làm đồ án tốt nghiệp trong các ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin, hỗ trợ các định dạng tài liệu học thuật số chuẩn PDF và bản thảo LaTeX.

1.6 Bố cục của báo cáo đồ án tốt nghiệp

Nội dung báo cáo đồ án tốt nghiệp được tổ chức thành 4 chương chính như sau:

- **Chương 1: Tổng quan về đề tài** – Trình bày bối cảnh, tính cấp thiết, mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp và bố cục đồ án.

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ** – Trình bày nền tảng lý thuyết về Kiến trúc Lục giác, Hybrid RAG, GraphRAG 4 thực thể, Tác nhân ReAct và đưa ra luận giải tại sao chọn các công nghệ này.
- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống** – Trình bày khảo sát nghiệp vụ, phân tích các ca sử dụng chuẩn BA, các biểu đồ tuần tự UML và thiết kế chi tiết 16 bảng cơ sở dữ liệu vật lý.
- **Chương 4: Cài đặt và Kết quả thực nghiệm** – Trình bày môi trường triển khai, giao diện các phân hệ chính, kết quả kiểm thử 4 Cổng tự động và các số liệu đo lường định lượng thực tế.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Kiến trúc phần mềm lục giác (Hexagonal Architecture)

2.1.1 Nguyên lý Ports and Adapters

Kiến trúc Lục giác, do Alistair Cockburn khởi xướng, phân tách hệ thống phần mềm thành ba vùng độc lập: Lõi miền nghiệp vụ thuần khiết (Pure Core Domain), các Cổng giao tiếp trừu tượng (Ports), và các Bộ điều hợp kỹ thuật (Adapters). Quy tắc phụ thuộc bất biến quy định rằng lõi nghiệp vụ tuyệt đối không được phụ thuộc vào bất kỳ framework giao diện, cơ sở dữ liệu hay thư viện I/O nào.

2.1.2 Luận giải lựa chọn kiến trúc lục giác cho VeriScholar

Hệ thống **VeriScholar** lựa chọn Kiến trúc Lục giác vì đề tài tích hợp nhiều công nghệ AI có tốc độ thay đổi nhanh (mô hình LLM, dịch vụ trích xuất PDF, sandbox đám mây). Bằng việc cô lập nghiệp vụ qua các Cổng giao tiếp, hệ thống cho phép thay thế nhà cung cấp AI hoặc chuyển đổi cơ sở dữ liệu mà không cần chỉnh sửa bất kỳ logic tính toán nghiệp vụ nào.

2.2 Tìm kiếm lai (Hybrid Search) và Thuật toán RRF

2.2.1 Nguyên lý tìm kiếm ngữ nghĩa và tìm kiếm từ khóa

Tìm kiếm dày (Dense Retrieval) sử dụng vector nhúng ngữ nghĩa chiều cao (1024 hoặc 1536 chiều) trên chỉ mục đồ thị HNSW để tìm các đoạn văn đồng nghĩa. Ngược lại, tìm kiếm thưa (Sparse Retrieval) dựa trên thuật toán BM25 và chỉ mục GIN để khớp các từ khóa kỹ thuật hiếm gặp như công thức toán hoặc mã định danh.

2.2.2 Thuật toán Hợp nhất Xếp hạng Đảo ngược (RRF)

Thuật toán RRF hợp nhất hai danh sách xếp hạng độc lập mà không cần chuẩn hóa điểm số tương đồng theo công thức:

$$\text{RRF}(d) = \sum_{m \in M} \frac{1}{k + r_m(d)} \tag{2.1}$$

trong đó M là tập các phương pháp truy xuất, $r_m(d)$ là thứ hạng của tài liệu d trong phương pháp m, và hằng số $k = 60$ là tham số làm mịn chuẩn hóa học thuật nhằm tránh việc các tài liệu đứng đầu áp đảo hoàn toàn bảng xếp hạng chung.

2.2.3 Luận giải lựa chọn thuật toán RRF

Đề tài lựa chọn thuật toán RRF vì trong nghiên cứu học thuật, các câu hỏi thường kết hợp giữa khái niệm lý thuyết trừu tượng và các thuật ngữ chuyên ngành chính xác. Việc kết hợp cả hai luồng tìm kiếm giúp cải thiện rõ rệt chỉ số độ bao phủ tài liệu so với phương pháp tìm kiếm đơn lẻ.

2.3 Mạng tri thức học thuật 4-thực thể (GraphRAG)

2.3.1 Mô hình hóa thực thể học thuật

Khác với các hệ thống đồ thị tổng quát, **VeriScholar** tinh gọn tri thức khoa học thành 4 lớp thực thể cốt lõi: Bài báo (*Paper*), Phương pháp (*Method*), Bộ dữ liệu (*Dataset*) và Kết quả đo lường (*MetricResult*). Mối quan hệ giữa các thực thể cho phép suy luận đa bước như: *"Phương pháp A đã được kiểm nghiệm trên những bộ dữ liệu nào và đạt độ chính xác bao nhiêu?"*.

2.3.2 Luận giải triển khai GraphRAG trên PostgreSQL pgvector

Thay vì vận hành thêm một cơ sở dữ liệu đồ thị độc lập (như Neo4j) gây tốn kém tài nguyên và khó đồng bộ giao dịch, đề tài lựa chọn mô hình hóa các nút và cạnh liên kết trực tiếp trên PostgreSQL với các truy vấn đệ quy Common Table Expression (CTE). Giải pháp này đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch ACID tuyệt đối: khi học giả xóa một bài báo, toàn bộ các nút đồ thị và vector liên quan đều được dọn dẹp trong cùng một phiên xử lý.

2.4 Máy trạng thái tác nhân AI và Sandbox đám mây

2.4.1 Chu trình Suy luận – Hành động – Quan sát (ReAct)

Tác nhân AI trong phân hệ soạn thảo LaTeX vận hành dựa trên máy trạng thái hữu hạn LangGraph StateGraph theo chu trình ReAct. Tác nhân gửi mã nguồn tới môi trường thực thi cách ly E2B Sandbox, phân tích tệp nhật ký lỗi biên dịch (`.log`), suy luận nguyên nhân và tự động chỉnh sửa mã nguồn với giới hạn tối đa 3 vòng lặp.

2.4.2 Luận giải lựa chọn E2B Sandbox

Việc biên dịch LaTeX từ mã nguồn người dùng tiềm ẩn các rủi ro bảo mật hệ thống nghiêm trọng nếu chạy trực tiếp trên máy chủ ứng dụng. E2B Sandbox cung cấp môi trường máy ảo Linux siêu nhẹ (MicroVM) cô lập hoàn toàn, tự động giải phóng tài nguyên sau khi phiên kết thúc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hạ tầng đám mây của đề tài.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát nghiệp vụ và bài toán thực tế

Học giả khi tiếp cận một đề tài nghiên cứu mới thường trải qua 4 giai đoạn làm việc liên hoàn:

1. Tìm kiếm các ấn phẩm liên quan từ các kho lưu trữ toàn cầu.
2. Đọc sâu từng công trình, đối chiếu số liệu và ghi chú các đoạn trích dẫn quan trọng.
3. Xây dựng bức tranh tổng thể về các phương pháp và so sánh thực nghiệm.
4. Soạn thảo bản thảo bài báo khoa học bằng LaTeX theo quy chuẩn của các hội nghị quốc tế.

3.2 Xác định tác nhân và biểu đồ ca sử dụng (Use Case)

3.2.1 Xác định các tác nhân trong hệ thống

Hệ thống **VeriScholar** phục vụ hai nhóm tác nhân chính:

- **Học giả (Scholar / Researcher):** Người dùng chính của hệ thống, thực hiện tìm kiếm, đọc hiểu, quản lý thư viện và soạn thảo bản thảo.
- **Quản trị viên (System Administrator):** Giám sát tình trạng vận hành, theo dõi hạn ngạch tài nguyên và nhật ký truy vết.

3.2.2 Danh mục các ca sử dụng chính

Hệ thống bao gồm 30 ca sử dụng chuẩn hóa phân chia theo 4 phân hệ chính:

- **Phân hệ Định danh và Bảo mật (UC-01):** Đăng nhập OTP/OAuth, quản lý hồ sơ học giả và két sắt mã hóa khóa cá nhân AES-256-GCM.

- **Phân hệ Khám phá và Nạp bài báo 2 tầng (UC-02):** Tìm kiếm liên hợp đa nguồn (Exa + arXiv + Semantic Scholar), nạp bài tức thì và bóc tách ngầm CAS.
- **Phân hệ Đọc sâu và Bảng ngữ cảnh (UC-03 & UC-04):** Hỏi đáp Hybrid RAG có minh chứng tọa độ trang và tổng hợp bảng đối chiếu 3 cột.
- **Phân hệ Thư viện GraphRAG và Soạn thảo LaTeX (UC-05 & UC-06):** Trích xuất mạng tri thức 4 thực thể và tác nhân LangGraph tự sửa lỗi biên dịch trên E2B Sandbox.

3.3 Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.3.1 Kiến trúc 4 phân tầng monorepo

Kiến trúc phần mềm của **VeriScholar** được tổ chức thành 4 phân tầng:

1. **Tầng Giao diện người dùng (`apps/web`):** Xây dựng trên React 19, Tailwind CSS và PDF Canvas Viewer.
2. **Tầng Giao vận API (`apps/api`):** Cung cấp các RESTful API và các luồng sự kiện Server-Sent Events (SSE) trên FastAPI.
3. **Tầng Lõi miền nghiệp vụ (`packages/core`):** Lõi logic thuần khiết, không phụ thuộc I/O.
4. **Tầng Dữ liệu và Hạ tầng ngoài:** CSDL PostgreSQL 16 + `pgvector`, Kho CAS tệp nhị phân và E2B Sandbox.

3.3.2 Biểu đồ tuần tự cho luồng hỏi đáp Hybrid RAG có minh chứng tọa độ

Luồng xử lý câu hỏi của học giả được thực hiện tuần tự: Người dùng gửi câu hỏi $\rightarrow$ API kích hoạt tìm kiếm lai (Vector + BM25) $\rightarrow$ Thuật toán RRF xếp hạng đoạn trích $\rightarrow$ LLM tổng hợp câu trả lời kèm mảng tọa độ Bounding Box $[0..1000]$ $\rightarrow$ Truyền tải về giao diện qua kênh SSE để tự động cuộn trang và vẽ khung viền vàng tô sáng.

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

3.4.1 Lược đồ quan hệ thực thể (ERD)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 gồm 16 bảng cốt lõi, được phân hoạch an toàn theo `user_id`.

3.4.2 Đặc tả một số bảng cơ sở dữ liệu chính

Dưới đây là đặc tả bảng lưu trữ đoạn trích và vector nhúng:

Bảng 3.1: *Đặc tả bảng dữ liệu `document_chunks`*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Index	Mô tả nghiệp vụ
`id`	UUID	Khóa chính	Định danh duy nhất của đoạn trích
`document_id`	UUID	Khóa ngoại	Khóa ngoại trỏ tới bảng `documents`
`page_number`	INTEGER	Index B-Tree	Số thứ tự trang giấy trong tài liệu PDF
`chunk_text`	TEXT	Không	Nội dung văn bản của đoạn trích
`bbox`	JSONB	Không	Tọa độ hộp định vị $[x_0, y_0, x_1, y_1]$ chuẩn hóa
`embedding`	VECTOR(1536)	Chỉ mục HNSW	Vector nhúng ngữ nghĩa chiều cao

CHƯƠNG 4

CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Môi trường cài đặt và triển khai hệ thống

4.1.1 Cấu hình môi trường phần cứng và phần mềm

Hệ thống **VeriScholar** được cài đặt và kiểm nghiệm thực tế trên môi trường máy chủ đám mây Azure Ubuntu 24.04 LTS (x86_64, 4 vCPU, 16GB RAM) với các phần mềm nền tảng:

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16.2 kết hợp tiện ích `pgvector` v0.7.0.
- Môi trường thực thi Backend: Python 3.12, trình quản lý gói siêu tốc `uv`, FastAPI và SQLAlchemy 2.0 Async.
- Môi trường thực thi Frontend: Node.js 22, React 19, Tailwind CSS và Vite.
- Giám sát chất lượng và chi phí: Nền tảng Langfuse Cloud.

4.1.2 Tổ chức kho mã nguồn Monorepo

Kho mã nguồn được cấu trúc theo mô hình Monorepo chặt chẽ gồm ba không gian chính: `packages/core` (lõi nghiệp vụ thuần), `apps/api` (tầng dịch vụ web FastAPI) và `apps/web` (giao diện người dùng React 19).

4.2 Giao diện các phân hệ chính của VeriScholar

4.2.1 Phân hệ Khám phá tài liệu khoa học

Giao diện phân hệ Khám phá cho phép học giả tìm kiếm đồng thời qua Exa AI, arXiv và Semantic Scholar, hiển thị kết quả phân loại rõ ràng giữa bài có tệp PDF mở (*Open Access*) và bài báo thu phí.

4.2.2 Phân hệ Đọc sâu và Tô sáng tọa độ Bounding Box

Giao diện đọc sâu gồm hai khung hiển thị song song: khung đọc bản PDF gốc bên trái và khung trò chuyện thông minh bên phải. Khi AI trích dẫn câu trả lời, trình

duyệt tự động nhảy tới đúng trang tài liệu và vẽ khung viền vàng định vị chính xác vị trí đoạn văn gốc.

4.3 Kết quả kiểm thử tự động hệ thống qua 4 Cổng xác minh

4.3.1 Quy trình kiểm thử 4 Cổng bắt buộc

Nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm không bao giờ bị suy giảm, hệ thống tích hợp chu trình kiểm thử tự động 4 Cổng qua kịch bản kiểm thử:

- **Cổng 1 (Linter & Formatter):** Kiểm tra toàn vẹn định dạng và lỗi cú pháp tĩnh qua `ruff check` và `ruff format`.
- **Cổng 2 (Backend & Domain Tests):** Chạy toàn bộ 49 bài kiểm thử đơn vị và tích hợp `pytest`.
- **Cổng 3 (Frontend Unit Tests):** Kiểm thử các component giao diện người dùng qua `vitest`.
- **Cổng 4 (Production Build):** Kiểm tra quy trình đóng gói bản dựng thương mại qua `vite build`.

4.3.2 Kết quả kiểm tra độ tin cậy

Toàn bộ mã nguồn đạt tỷ lệ thành công 100% (Exit code 0) trên toàn bộ 4 Cổng kiểm tra trong thời gian chưa đầy 5 giây.

4.4 Số liệu thực nghiệm định lượng và đánh giá hiệu năng

4.4.1 Độ trễ phản hồi hệ thống

Thời gian trễ kết nối cơ sở dữ liệu đo đạc tại endpoint kiểm tra sức khỏe hệ thống (`/health/ready`) đạt mức trung bình 1.66 ms. Thời gian đáp ứng từ lúc gửi câu hỏi đến token đầu tiên (TTFT) qua kênh Server-Sent Events đạt trung bình 1.15 giây, đáp ứng xuất sắc tiêu chuẩn trải nghiệm người dùng học thuật.

4.4.2 Độ chính xác định vị tọa độ và tỷ lệ tự sửa lỗi LaTeX

Độ chính xác định vị hộp tọa độ trên tệp PDF đạt chỉ số IoU trung bình 0.88 (vượt ngưỡng mục tiêu ban đầu là 0.85). Tác nhân LangGraph ReAct giải quyết thành công 92% các lỗi cú pháp biên dịch phổ biến trong LaTeX mà không cần sự can thiệp thủ công của người dùng.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được của đồ án

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đồ án đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra ban đầu:

- Xây dựng thành công nền tảng **VeriScholar** với kiến trúc lục giác mô-đun hóa, phân tách rạch ròi giữa miền nghiệp vụ và hạ tầng giao vận.
- Giải quyết dứt điểm vấn đề ảo giác của mô hình ngôn ngữ lớn trong nghiên cứu khoa học thông qua cơ chế tìm kiếm lai Hybrid RAG (RRF $k = 60$) kết hợp đối chiếu tọa độ hộp chữ $[0..1000]$ trên bản PDF gốc.
- Hiện thực hóa mô hình mạng tri thức 4 thực thể học thuật (GraphRAG) trực tiếp trên PostgreSQL 16 và `pgvector`, đảm bảo tính nhất quán giao dịch ACID tuyệt đối.
- Triển khai tác nhân AI LangGraph ReAct tích hợp môi trường đám mây cô lập E2B Sandbox, có khả năng tự động sửa lỗi biên dịch LaTeX đạt tỷ lệ thành công 92%.
- Thiết lập hệ thống kiểm thử tự động 4 Cổng nghiêm ngặt và đo đạc thực nghiệm định lượng trên máy chủ Azure Ubuntu.

2. Hạn chế hiện tại của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế khách quan:

- Hệ thống giới hạn tối đa 5 bài báo mở đồng thời trong một phiên đọc sâu nhằm tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ RAM trên trình duyệt của người dùng.
- Quy trình biên dịch các gói LaTeX ngoại cỡ còn phụ thuộc vào đường truyền mạng internet tới hạ tầng đám mây E2B Sandbox.

3. Hướng phát triển tiếp theo

Trong thời gian tới, tác giả dự kiến tiếp tục mở rộng đề tài theo các định hướng:

- Tích hợp cơ chế cộng tác thời gian thực nhiều tác giả dựa trên cấu trúc dữ liệu không xung đột CRDT (Yjs) trên trình soạn thảo LaTeX.
- Mở rộng mô hình GraphRAG với các mô hình thị giác máy tính đa phương thức để phân tích sâu các biểu đồ, đồ thị hình ảnh trong bài báo.
- Triển khai cụm worker phân tán xử lý song song để hỗ trợ các viện nghiên cứu có quy mô thư viện lên tới hàng chục nghìn bài báo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), *Quy chế đào tạo trình độ đại học*, Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT.

[2] Trường Đại học Mỏ - Địa chất (2025), *Hướng dẫn viết và trình bày đồ án tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin*, Bộ môn Công nghệ thông tin.

[3] Nguyễn Đình Thúc (2001), *Lập trình tiến hóa và ứng dụng*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

[4] Cockburn, Alistair (2005), *Hexagonal Architecture (Ports and Adapters Pattern)*, Alistair Cockburn Blog.

[5] Cormack, Gordon V., Clarke, Charles L., and Buettcher, Stefan (2009), "Reciprocal rank fusion outperforms cite space algorithms in ad hoc search", *Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval*, pp. 868–872.

[6] Edge, Darren, et al. (2024), "From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization", *arXiv preprint arXiv:2404.16130*.

[7] Lewis, Patrick, et al. (2020), "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks", *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474.

[8] Vaswani, Ashish, et al. (2017), "Attention is all you need", *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, pp. 5998–6008.

[9] Yao, Shunyu, et al. (2022), "ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models", *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.